

冠军链信号：赛前冠军候选过滤器

本报告同时保留两个口径：纯 CCS 作为宽口径冠军候选池；“前两届都参赛”作为更严格的赛前排除规则。

执行摘要

CCS 更适合作为赛前冠军 shortlist 过滤器，而不是单独的概率模型。它最有价值的场景，是把名气很大但缺少冠军链连接的球队先降权，再与明确强度门槛组合使用。

- **历史覆盖高，但不是把多数球队都圈进来。** 纯 CCS 在全历史淘汰路径样本里覆盖 16/19 个可判定冠军；每届平均 7.5 个候选队，约占全部参赛队的 32.8%。
- **严格排除命题更窄，也更锋利。** 1938-2022 年间，177 个球队-届次满足“前两届都参赛”；其中 65 个没有冠军/亚军路径接触，后者成为下一届冠军的次数是 0。
- **随机与强队对照让 CCS 的定位更清楚，而不是更神秘。** 同规模随机 CCS 候选池达到 16/19 的概率是 0.0004%。更公平的前两届八强并集是很强的宽召回基准，覆盖 18/19 个冠军，但它的平均池子也更宽：8.7 支，对比纯 CCS 的 7.5 支。
- **最实用的输出是赛前降权纪律。** 一支球队可以排名高、名气大，但仍然缺少最近两届冠军链连接。2026 年，西班牙、葡萄牙、巴西、德国、哥伦比亚是最清晰的“排名强、冠军链弱”样本。
- **主要限制是样本小与规则探索。** 随机概率是必要基准，不等同于独立投资胜率。实战协议应是先用 CCS 过滤，再用 FIFA/Elo/赔率/伤停/签表作为重新纳入或压缩候选池的明确信号。

全文保持两个定义分开：纯 CCS 是宽口径候选池；“前两届都参赛”规则是更严格的排除口径。

16/19

纯 CCS 全历史冠军覆盖

0.0004%

同规模随机达到纯 CCS

0/65

严格无接触池冠军数

112/65

前两届参赛样本：路径接触 vs 无接触

怎么读这些证据： 每个 benchmark 都是在排除一个更简单的解释：池子太大、随机撞中、近期八强惯性、FIFA/Elo 强度替代。把这些反驳摆出来以后，CCS 若仍能提供纪律，才值得被当作赛前过滤信号。

1. 两个口径，两种用法

口径 A · 纯 CCS

16/19 个冠军

不要求球队前两届都参赛。只问下一届冠军是否出现在前两届任一冠军链候选池里，用来构建宽口径候选池。

口径 B · 前两届都参赛

0/65 个冠军

只看前两届都参赛的球队。如果它仍然没有冠亚军路径接触，就进入严格排除池；历史冠军数为零。

两者回答的问题不一样。纯 CCS 适合做“候选池”；前两届参赛规则适合做“排除/降权”。这样既不会因为门槛过严丢掉法国 1998 这类无前史样本，也能保留最锋利的排除结论。

三个纯 CCS 漏点必须同时看两个口径，不能混成一个定义。1982 意大利是最关键的例子：它确实是纯 CCS 漏点，但不是严格排除规则反例，因为意大利前两届都参赛，且已经有冠军/亚军路径接触。

年份	冠军	纯 CCS 回看窗口	纯 CCS	严格排除规则	说明
1978	阿根廷	1970;1974	未覆盖	不适用	前两届未都参加：1970 未进决赛圈，因此不适用严格排除规则。
1982	意大利	1974;1978	未覆盖	未触发排除	这是纯 CCS 漏点；但意大利前两届都参赛，且 1978 第二阶段小组输给最终亚军荷兰，所以不是严格排除规则反例。
1998	法国	1990;1994	未覆盖	不适用	前两届未都参加：法国缺席 1990 和 1994，因此不适用严格排除规则。

2. 范围与池子大小：CCS 不是把强队全圈进来

全历史主样本是 1938-2022 的 19 届可判定目标赛事。回看窗口使用此前最近两届有淘汰赛/争冠路径的世界杯；1950 年不能作为来源赛事，因为没有淘汰赛路径；1974、1978、1982 的第二阶段小组被视为争冠阶段。

理论规模本来就应该接近“前两届八强”这个对照。在 1998-2022 的 32 队赛制下，单届冠军链会触碰 8 支淘汰赛球队：冠军、亚军，以及决赛前被这两支 finalist 淘汰的 6 支队。这等于 16 强的一半，也是全参赛队的 1/4。回看两届时，理论上最多是 16 个槽位；扣掉重复球队和下一届未入围球队后，最公平的朴素对照就是“前两届八强并集”。

纯 CCS 候选池不小，但也远不是“把大多数球队都圈进去”。在全历史样本中，纯 CCS 每届平均 7.5 个候选队；按届简单平均覆盖全部参赛队的 32.8%，按球队-届次加权是 31.8%。

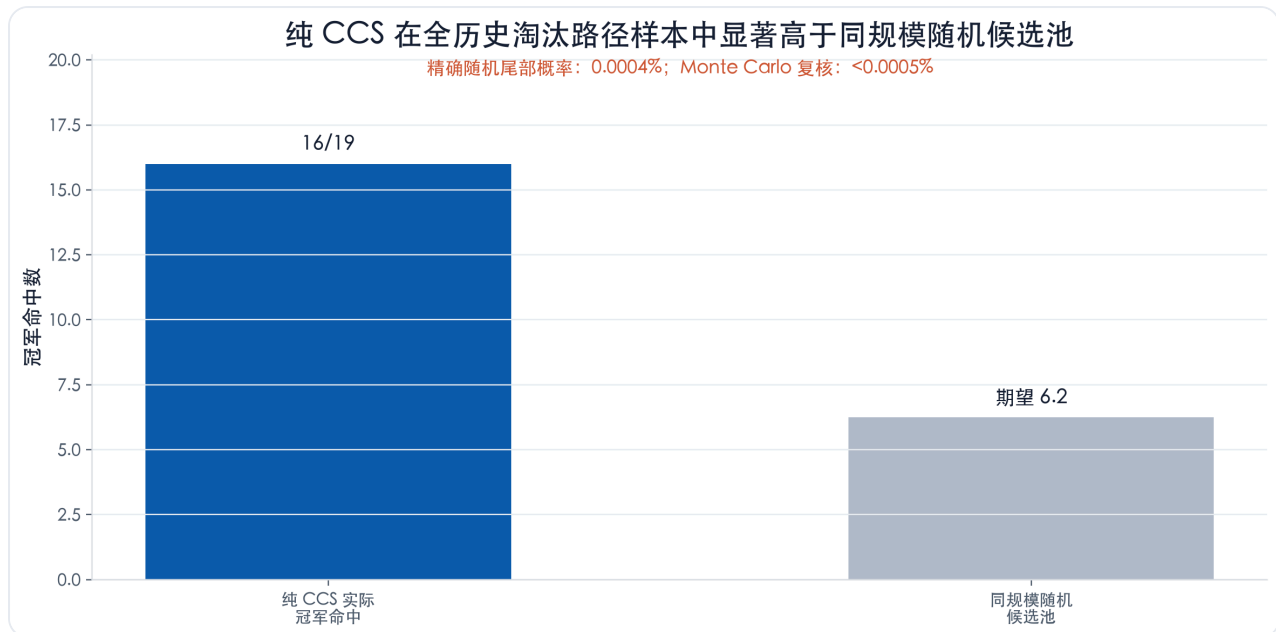
即便只看淘汰赛/争冠阶段，CCS 也没有覆盖所有强队。它按届平均覆盖淘汰赛/争冠阶段球队的 45.7%，加权口径是 43.6%。在 1986-2022 现代样本中，CCS 覆盖全部参赛队的 29.8%、16 强球队的 41.2%、8 强球队的 52.5%。

为什么这让八强对照更合理：前两届八强并集平均 8.7 支已入围球队，覆盖 18/19 个冠军；纯 CCS 平均 7.5 支，覆盖 16/19。所以八强并集是很强的宽召回基准，而 CCS 是更窄、更有路径含义的过滤器。

分析模块	样本期	起点原因	用途
全历史 CCS / 严格排除	1938-2022	需要前两届可形成淘汰赛/争冠路径的来源赛事。	核心候选池与排除命题。
现代标准赛制 CCS	1986-2022	从 1986 起进入稳定的 24/32 队、16 强淘汰路径。	更符合当代直觉的覆盖率与阶段漏斗。
FIFA/Elo 模型基准	1994-2022	FIFA 世界排名 1992 年推出后第一届世界杯。	同规模候选池、Top-K、概率评分对照。
强队置换 / 降权展示	1998-2022	有连续现代排名语境，也更适合识别赛前冠军叙事强队。	检验 CCS 是否只是强队标签，并展示赛前使用体验。

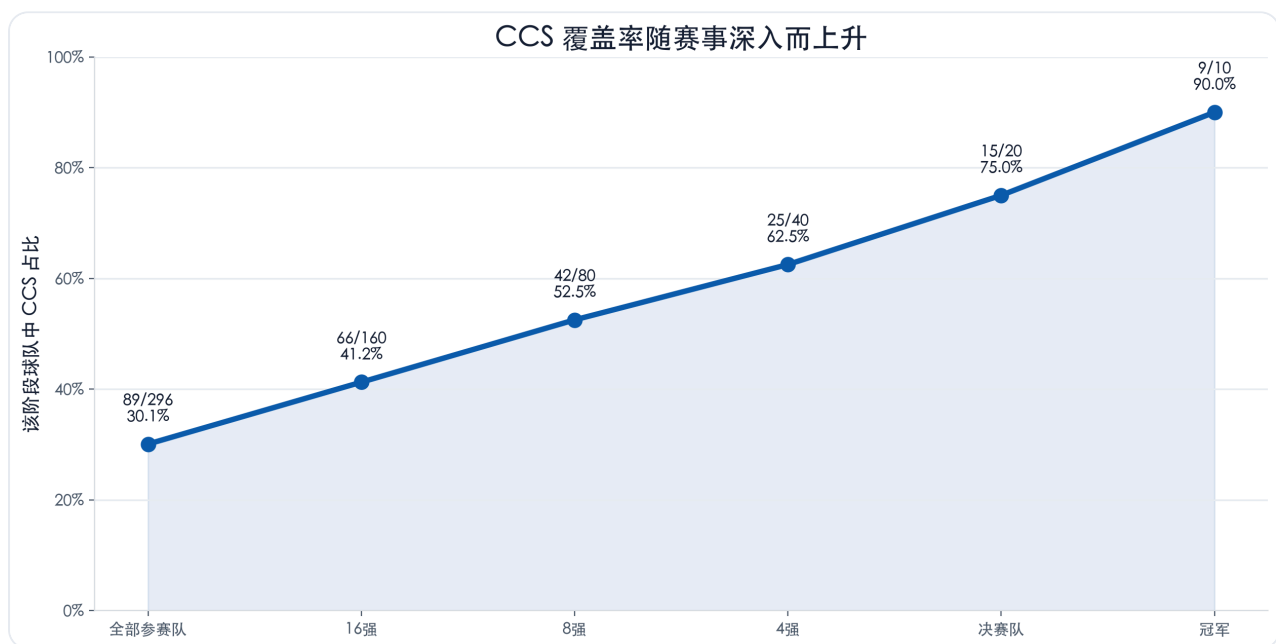
3. 口径 A：不考虑前两届都参赛的纯 CCS

纯 CCS 先回答宽口径问题。不管一支队前两届是否都参加，只要它出现在前两届任一冠军链候选池里，就算 CCS 候选。在全历史淘汰路径样本中，这个口径覆盖 16/19 个可判定冠军。



纯 CCS 与每届同规模随机候选池对比；图中同时给出精确概率和 Monte Carlo 复核。

现代标准赛制样本也支持这个方向。1986-2022 年，纯 CCS 覆盖全部冠军口径 9/10 (90.0%)；如果剔除 1998 法国这个无前史例外，则为 9/9 (100.0%)。



现代时代定义为 1986-2022。全部冠军口径为 9/10；剔除 1998 法国这一前两届无世界杯决赛圈前史样本后为 9/9。

4. 口径 B：前两届都参赛的严格排除规则

这条规则刻意很窄。只有当一支球队前两届都参加了世界杯决赛圈，并且这两届所有淘汰赛/争冠阶段经历中，既没有自己夺冠，也没有输给当届冠军或亚军，才进入排除池。

1974、1978、1982 的第二阶段小组被视为争冠阶段，因为这些年份不是现代 16 强淘汰赛结构。

“前两届都参赛”这个门槛确实苛刻，所以要在同一个门槛内对比。1938-2022 的目标样本共有 460 个球队-届次；其中只有 177 个满足“前两届都参赛”。在这 177 个里面，112 个有过冠军/亚军路径接触，65 个没有。

65 个不是 65 支唯一球队，而是 65 个球队-届次。它是严格参赛门槛之后的“干净无接触”一侧，对照组是同样满足前两届参赛条件、但已经有冠亚军路径接触的 112 个球队-届次。更细地拆，严格意义上“前两届输给当届冠军/亚军”的是 99 个；“前两届自己当过冠军”的是 31 个；两者重叠 18 个，所以合并后是 112 个。



蓝色代表冠军在前两届都参赛且已有路径接触；灰色代表冠军不适用排除命题，因为前两届没有都参赛。图中没有红色反例。

看似的例外，在这个定义下会消失。1978 阿根廷没有参加 1970 决赛圈；1998 法国没有参加 1990 和 1994 决赛圈；1982 意大利虽然前两届都参赛，但 1978 年第二阶段小组输给了最终亚军荷兰。

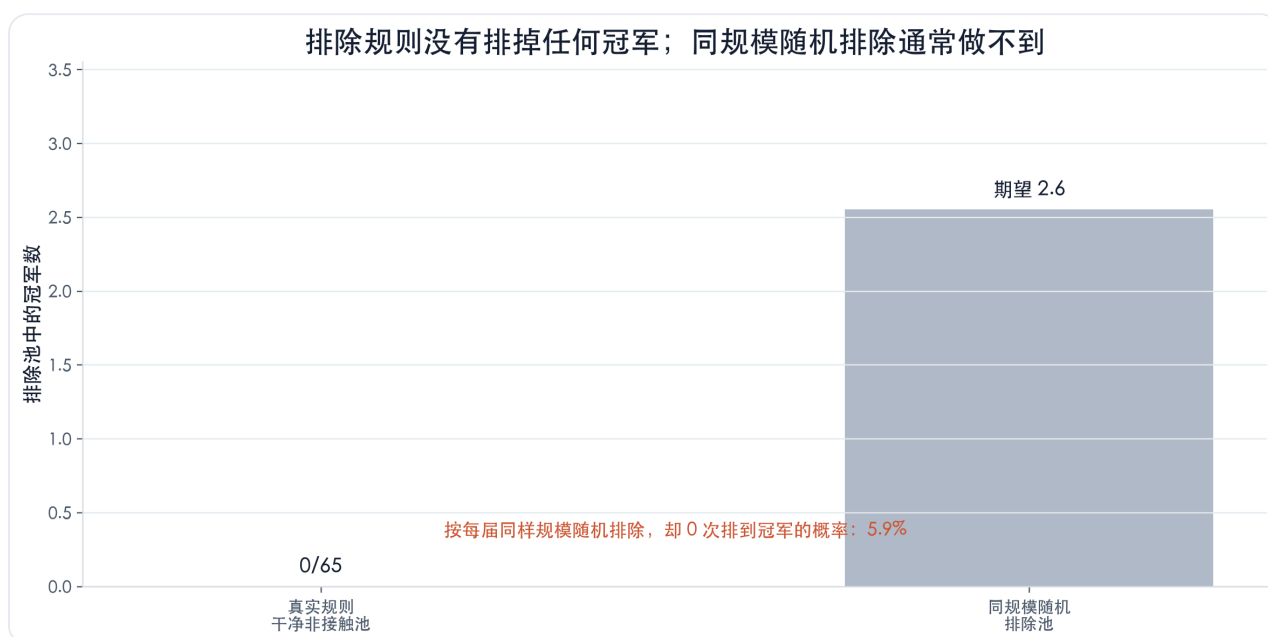
年份	冠军	前两届窗口	状态	证据
1978	阿根廷	1970;1974	前两届未都参加，不适用排除命题	1970 未进决赛圈；因此不适用排除命题。
1982	意大利	1974;1978	前两届都参加，且有冠军/亚军路径接触	1978 第二阶段小组输给最终亚军荷兰。
1998	法国	1990;1994	前两届未都参加，不适用排除命题	1990 和 1994 均未进决赛圈；因此不适用排除命题。
2022	阿根廷	2014;2018	前两届都参加，且有冠军/亚军路径接触	2014 决赛输给冠军德国；2018 16强输给冠军法国。

5. 两套 simulation：宽口径命中与严格口径排除

两套基准的思想一致：每届保留同样规模，然后随机化标签。对纯 CCS 来说，检验的是“同规模随机候选池能否命中至少同样多冠军”；对严格口径来说，检验的是“同规模随机排除池能否一次都不排掉冠军”。

纯 CCS 随机基准是命中率检验。 全历史淘汰路径样本中，同规模随机候选池期望命中 6.2 个冠军；达到 16/19 的精确概率是 0.0004%，Monte Carlo 概率是 <0.0005%。

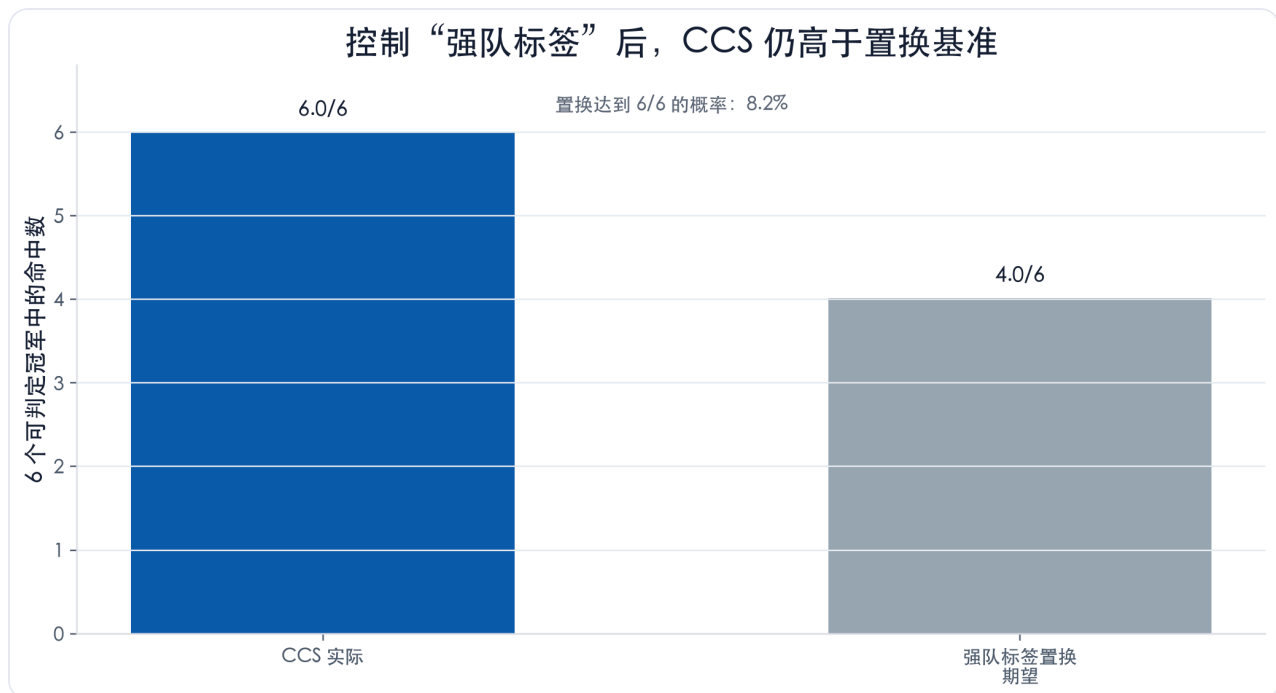
严格排除随机基准是误伤检验。 脚本做 20 万次同规模随机重抽；模拟得到 0 次误排冠军的概率为 5.9%，精确概率为 5.9%。



规则排除 65 个球队-届次，且 0 次排到冠军。同规模随机排除的期望误排冠军数为 2.6。

这些概率是必要基准，不是独立投资赔率。 它们没有惩罚规则探索过程，因此更窄的含义是：在同样候选池规模下，随机池很难复现这个命中/排除结果。

补充控制，是检验 CCS 是否只是“强队标签”。 这个 simulation 明确限制在 1998-2022，因为这一段有一致的赛前 FIFA 排名语境，也更适合定义现代冠军叙事队。我们保留 CCS 在“传统冠军叙事队”和普通队中的数量，再在两个组内随机置换 CCS 标签。剔除法国 1998 这个明确无前史例外后，CCS 实际命中 6/6 个可判定冠军；强队标签置换的期望为 4.0/6，达到 6/6 的概率为 8.2%。



这不是世界排名 simulation。它控制的是“CCS 本来就会和传统强队重叠”这件事，再检验具体的冠军链标签是否还有额外信息。

解释边界： 这些 simulation 支持 CCS 是一个可信的筛选启发式，但不证明因果。第 9 节因此补上 FIFA、Elo 和组合模型基准，而不是只靠随机基准。

6. 赛前使用体验：哪些强队/豪门应被 CCS 降权

这是最容易让读者理解的方法使用场景。开赛前，一支球队可以排名很高、历史声望很强、舆论很热，但仍然缺少最近两届的冠军链连接。审计池是机械口径：开赛前 FIFA Top 20 且非 CCS 的入围队；主图只从这个池子里突出最有冠军叙事的名字。

赛前会被 CCS 降权的一众强队/豪门

从 FIFA Top 20 且非 CCS 的审计池中筛出：只保留有冠军叙事的强队/豪门。

年份	非 CCS 豪强	最深成绩	
1998	哥伦比亚 · 克罗地亚	克罗地亚 · 季军赛	2 队
2002	阿根廷 · 葡萄牙 · 德国 · 英格兰	德国 · 决赛	4 队
2006	西班牙 · 葡萄牙 · 阿根廷	葡萄牙 · 季军赛	3 队
2010	荷兰 · 阿根廷 · 乌拉圭	荷兰 · 决赛	3 队
2014	阿根廷 · 哥伦比亚 · 英格兰 · 比利时 · 克罗地亚	阿根廷 · 决赛	5 队
2018	英格兰 · 哥伦比亚 · 克罗地亚	克罗地亚 · 决赛	3 队
2022	西班牙 · 葡萄牙	葡萄牙 · 8强	2 队

样本来自开赛前 FIFA Top 20 且非 CCS 的入围队，并突出其中最具有冠军叙事的球队。完整机械 Top 20 审计表保留在 data/derived/favorite_traps.csv。

年份	球队	代码	赛前排名	最终成绩	排名日期
1998	哥伦比亚	COL	#10	小组赛	1998-05-20
1998	克罗地亚	HRV	#19	季军赛	1998-05-20
2002	阿根廷	ARG	#3	小组赛	2002-05-15
2002	葡萄牙	PRT	#5	小组赛	2002-05-15
2002	德国	DEU	#11	决赛	2002-05-15
2002	英格兰	ENG	#12	8强	2002-05-15
2006	西班牙	ESP	#5	16强	2006-05-17
2006	葡萄牙	PRT	#7	季军赛	2006-05-17
2006	阿根廷	ARG	#9	8强	2006-05-17
2010	荷兰	NLD	#4	决赛	2010-05-26
2010	阿根廷	ARG	#7	8强	2010-05-26
2010	乌拉圭	URY	#16	季军赛	2010-05-26
2014	阿根廷	ARG	#5	决赛	2014-06-05
2014	哥伦比亚	COL	#8	8强	2014-06-05
2014	英格兰	ENG	#10	小组赛	2014-06-05
2014	比利时	BEL	#11	8强	2014-06-05
2014	克罗地亚	HRV	#18	小组赛	2014-06-05
2018	英格兰	ENG	#12	季军赛	2018-06-07
2018	哥伦比亚	COL	#16	16强	2018-06-07
2018	克罗地亚	HRV	#20	决赛	2018-06-07
2022	西班牙	ESP	#7	16强	2022-10-06
2022	葡萄牙	PRT	#9	8强	2022-10-06

这个信号有用，但不是绝对排除。非 CCS 强队可以走很远：2002 德国、2010 荷兰、2014 阿根廷都进入决赛。更准确的结论是：现代样本里，最终冠军几乎总来自 CCS 一侧。

7. 2026 应用：区分排名强与冠军链强

2026 是实时应用场景，不是回测结果。 本报告将排名快照冻结在 FIFA 2026 年 6 月 11 日官方排名，并使用 FIFA 2026 赛季接口中的入围队名单。最直接的赛前结论是：西班牙、葡萄牙、巴西、德国、哥伦比亚，都是排名强、声望强，但开赛前非 CCS 的豪强。

排名	球队	代码	FIFA积分	降权理由
#2	西班牙	ESP	1874.71	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源
#5	葡萄牙	POR	1767.85	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源
#6	巴西	BRA	1765.86	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源
#10	德国	GER	1735.77	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源
#13	哥伦比亚	COL	1698.35	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源

非 CCS 代表降权，不代表机械删除。 若要把非 CCS 热门重新纳入冠军 shortlist，需要赔率、Elo、阵容健康或签表路径给出明确的赛前强证据，而不是只依赖声望。

下方完整观察表保留头部排名上下文，避免把 2026 的降权判断藏在人工挑选名单里。

2026：冠军链候选池之外的响当当强队

这不是说它们弱，而是说若要押冠军，需要额外证据把它们重新放回候选池。

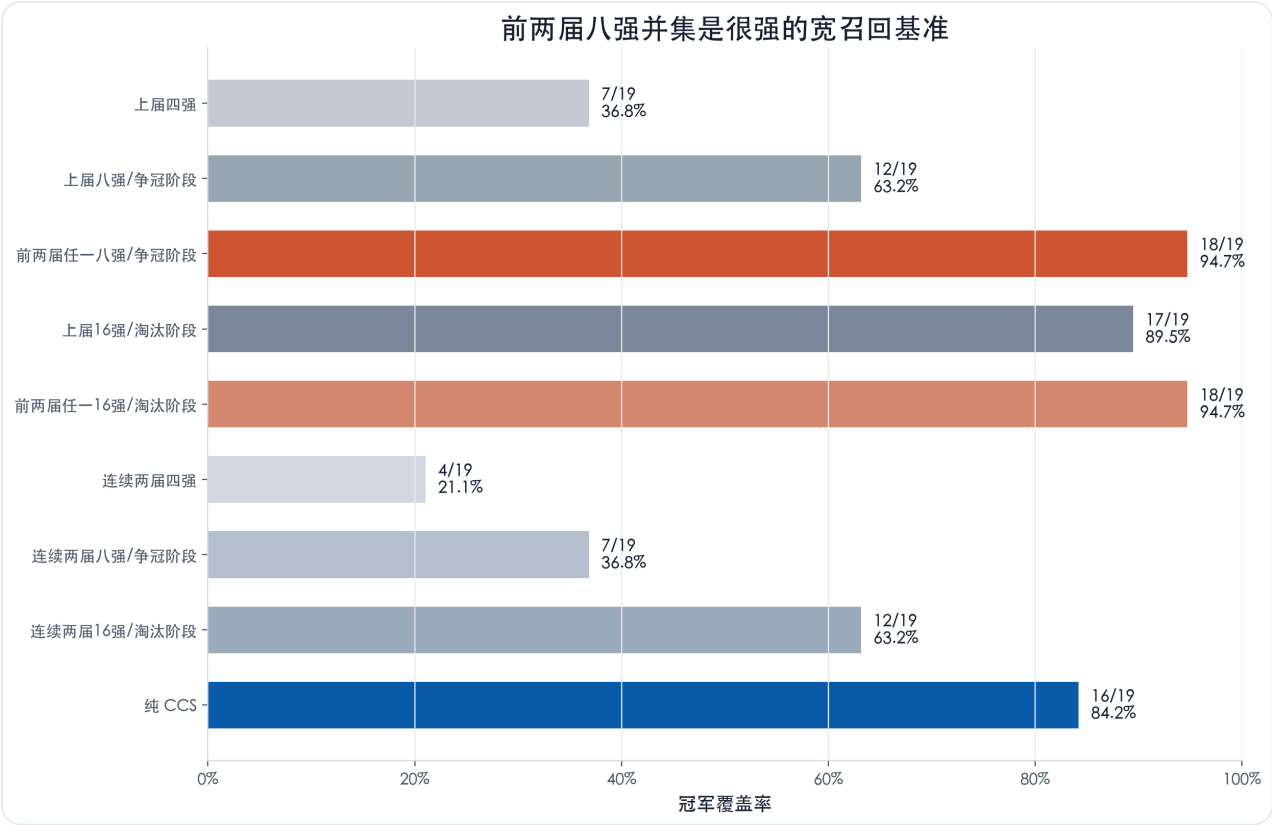
#2	#5	#6	#10	#13
西班牙	葡萄牙	巴西	德国	哥伦比亚
非 CCS	非 CCS	非 CCS	非 CCS	非 CCS

2026 已入围球队中五支高声望但非 CCS 的豪强；下方表格保留更完整的头部排名上下文。

排名	球队	代码	CCS状态	CCS 来源届次
#1	阿根廷	ARG	CCS 候选	2018;2022
#2	西班牙	ESP	非 CCS，需降权	none
#3	法国	FRA	CCS 候选	2018;2022
#4	英格兰	ENG	CCS 候选	2018;2022
#5	葡萄牙	POR	非 CCS，需降权	none
#6	巴西	BRA	非 CCS，需降权	none
#7	摩洛哥	MAR	CCS 候选	2022
#8	荷兰	NED	CCS 候选	2022
#9	比利时	BEL	CCS 候选	2018
#10	德国	GER	非 CCS，需降权	none
#11	克罗地亚	CRO	CCS 候选	2018;2022
#13	哥伦比亚	COL	非 CCS，需降权	none
#14	墨西哥	MEX	非 CCS，需降权	none
#15	塞内加尔	SEN	非 CCS，需降权	none
#16	乌拉圭	URU	CCS 候选	2018

8. 强队惯性基准：前两届八强并集是最严肃的对照

这一节不是要假装 CCS 在 raw recall 上击败所有简单规则。最公平的朴素基准是前两届八强并集，因为它和两届 CCS 窗口有接近的理论槽位。这个规则确实很强：平均候选池为 8.7 支，覆盖 18/19 个冠军。纯 CCS 更窄，平均 7.5 支，覆盖 16/19。



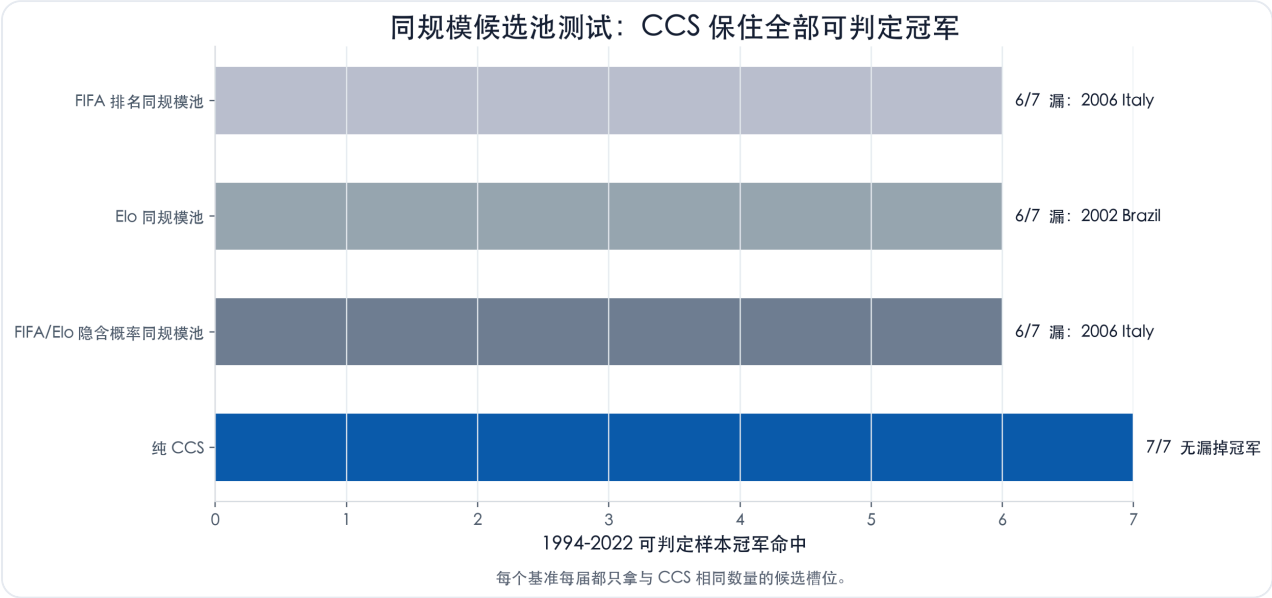
覆盖率使用同一个 1938-2022 可判定历史分母。八强口径把 1974/1978/1982 第二阶段小组视为争冠阶段。

信号	冠军覆盖	平均候选池	候选槽位命中密度	同规模随机达到该命中
上届四强	7/19 (36.8%)	3.2	11.5%	1.41%
上届八强/争冠阶段	12/19 (63.2%)	6.2	10.2%	0.12%
前两届任一八强/争冠阶段	18/19 (94.7%)	8.7	10.8%	<0.0001%
上届16强/淘汰阶段	17/19 (89.5%)	9.1	9.8%	0.0005%
前两届任一16强/淘汰阶段	18/19 (94.7%)	11.9	8.0%	0.0031%
连续两届四强	4/19 (21.1%)	0.9	22.2%	0.76%
连续两届八强/争冠阶段	7/19 (36.8%)	2.9	12.7%	0.67%
连续两届16强/淘汰阶段	12/19 (63.2%)	4.9	12.8%	0.0039%
纯 CCS	16/19 (84.2%)	7.5	11.3%	0.0004%

重点不是“八强没用”，恰恰相反。前两届八强并集应该保留为一个高召回基准。CCS 的不同之处在于，它问的是一个更窄的路径问题：球队最近两届是否触碰过 finalist 路径？因此它更适合解释为什么某些有名气但非 CCS 的球队需要先降权，再由 FIFA 排名、Elo、赔率、阵容健康和签表路径决定是否重新纳入。

9. 增量价值：FIFA、Elo、组合排名与压缩 CCS

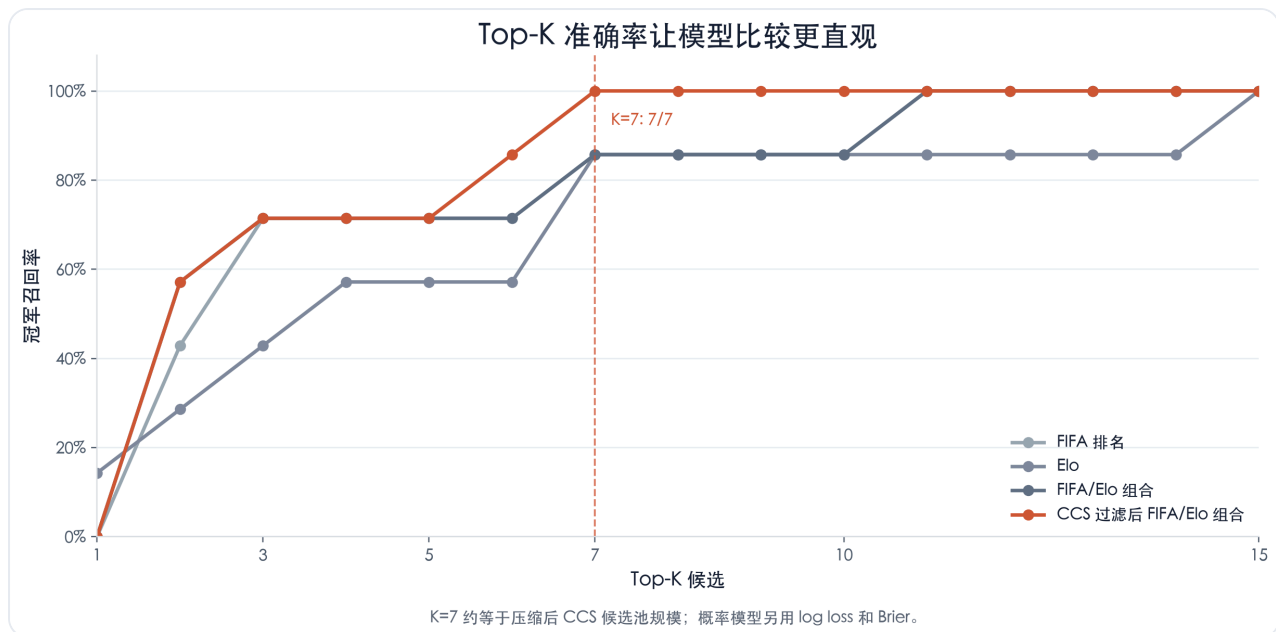
模型检验刻意保持简单、可审计。它从 1994 年开始，因为这是 FIFA 世界排名推出后的第一届世界杯，每届都有公开赛前排名门槛。FIFA 排名、简单国际比赛 Elo、FIFA/Elo 隐含概率组合，都只能拿到与当年 CCS 候选池相同数量的名额。



可判定口径剔除 1998 法国无前史例外；完整全样本表保留在 `data/derived/model_incremental_summary.csv`。

模型/规则	冠军覆盖	平均候选池	冠军平均模型排名	漏掉冠军
FIFA 排名同规模池	6/7 (85.7%)	9.7	4.3	2006 Italy
Elo 同规模池	6/7 (85.7%)	9.7	5.6	2002 Brazil
FIFA/Elo 隐含概率同规模池	6/7 (85.7%)	9.7	4.1	2006 Italy
纯 CCS	7/7 (100.0%)	9.7	3.4	

Top-K 召回率是更直观的排序比较。 不强迫每个模型只看一个固定池子，而是问：如果读者从每个排序里取前 K 支队，冠军有多大概率在里面？CCS 过滤后的 FIFA/Elo 组合排序，会先把 CCS 球队排在非 CCS 之前，再在两侧内部按组合隐含概率排序。

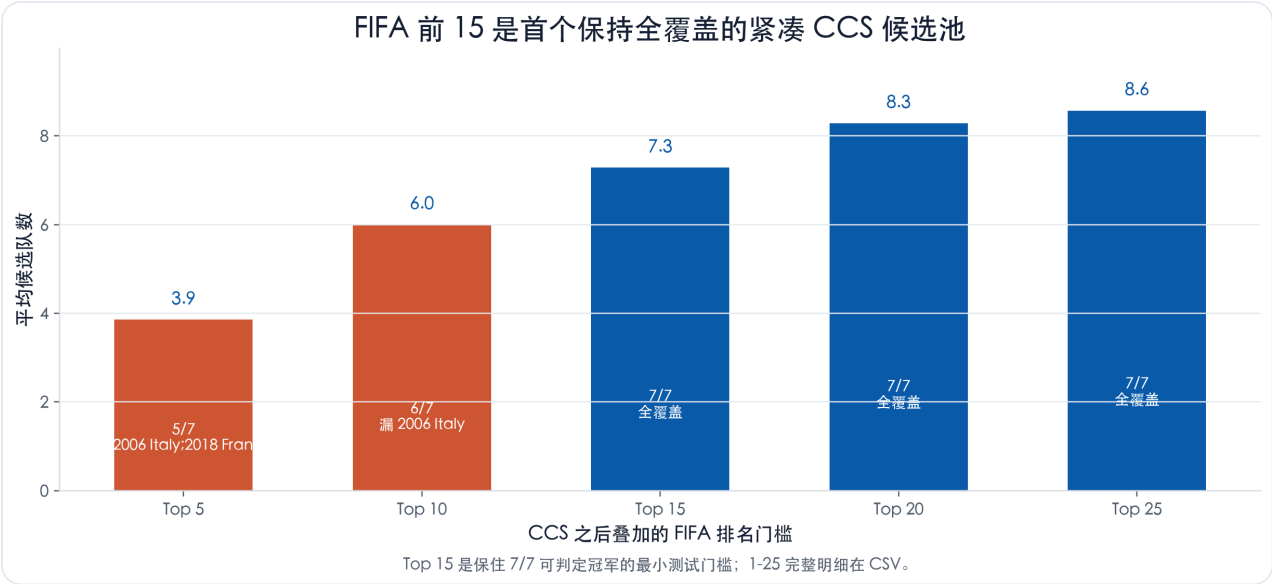


排序模型用 champion recall at K 比较，更接近 shortlist 准确性的直觉。

概率模型应该另用概率评分。FIFA、Elo、FIFA/Elo 组合都能归一化成隐含概率，因此可以用 log loss 和 Brier score 比较。CCS 是过滤器，不是校准概率模型，所以用覆盖率和候选池压缩来评价，而不是硬把它伪装成概率。

概率模型	冠军平均概率	Log loss（越低越好）	Brier（越低越好）
FIFA 隐含概率	9.2%	2.571	0.0305
Elo 隐含概率	6.6%	2.809	0.0299
FIFA/Elo 隐含概率	7.9%	2.630	0.0298

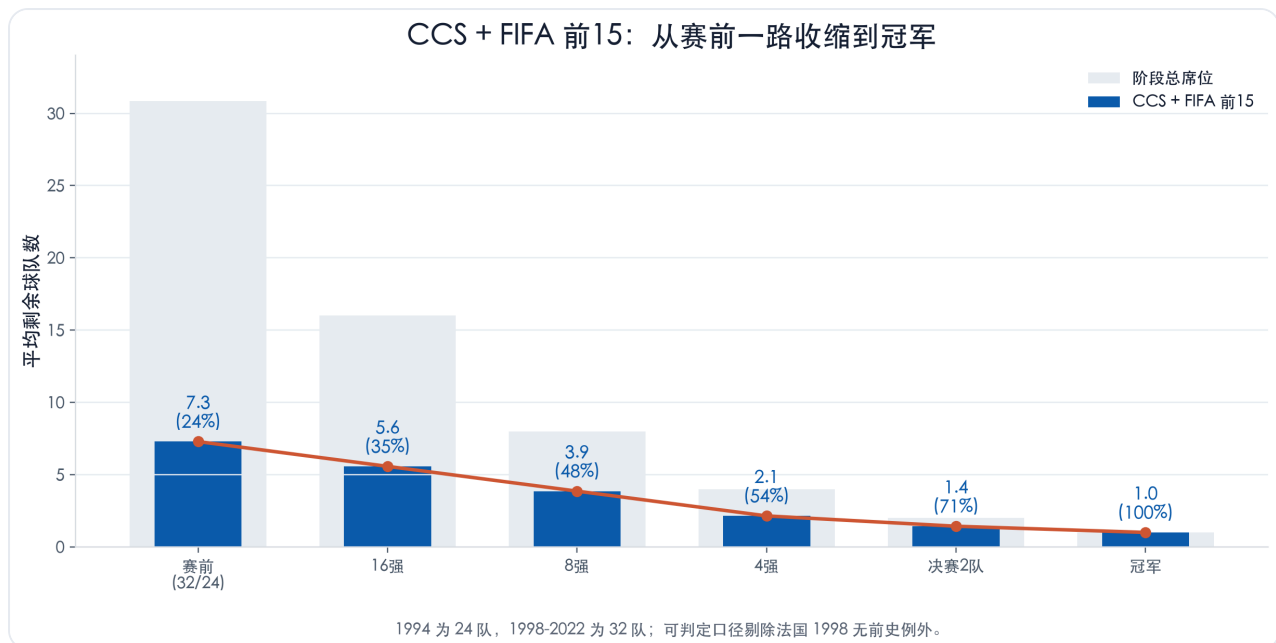
压缩测试更接近真实使用方式。先用 CCS 过滤，再要求球队进入公开赛前 FIFA 排名门槛。FIFA 前 15 门槛下，1994-2022 可判定样本中的历史候选池平均压缩到 7.3 支队，同时仍覆盖 7/7 个冠军。



柱子显示叠加 FIFA 排名门槛后的平均候选队数；红色柱有漏掉冠军，蓝色柱保持可判定冠军全覆盖。

压缩规则	冠军覆盖	平均候选队	平均覆盖参赛队比例	漏掉冠军
CCS 且 FIFA 前 5	5/7 (71.4%)	3.9	12.6%	2006 Italy;2018 France
CCS 且 FIFA 前 10	6/7 (85.7%)	6.0	19.5%	2006 Italy
CCS 且 FIFA 前 15	7/7 (100.0%)	7.3	23.5%	
CCS 且 FIFA 前 20	7/7 (100.0%)	8.3	26.8%	
CCS 且 FIFA 前 25	7/7 (100.0%)	8.6	27.7%	

同一个 FIFA 前 15 门槛，也可以变成开赛后的淘汰赛漏斗。在 1994-2022 可判定样本中，CCS + FIFA 前 15 开赛前平均剩 7.3 支队；进入 16 强后平均剩 5.6 支，8 强剩 3.9 支，4 强剩 2.1 支，决赛 2 队里平均有 1.4 支，冠军席位平均有 1.0 支。



浅色柱是阶段总席位，蓝色柱是仍满足 CCS + FIFA 前15 的球队数。第一根柱为赛前全参赛队口径：1994 为 24 队，1998-2022 为 32 队；最后一根柱是冠军 1 个席位。

赔率隐含概率已经定义口径，但不回填伪数据。仓库现在生成

data/derived/odds_implied_probability_schema.csv。合格的赔率对照需要赛前冠军 outright odds、快照日期和 bookmaker/market 标识；报告不会用没有稳定来源的网页碎片拼历史收盘赔率。

10. 为什么会这样：强队重要，但路径也重要

首先要承认，**CCS 确实部分捕捉了强队效应**。冠军、亚军，以及被冠亚军淘汰的球队，本来就往往是强队。因此 CCS 与 FIFA 排名、赔率、历史声望存在天然重叠。

但 **CCS 并不等同于“经常入围”或“排名很高”**。它要求球队在最近两届与冠军路径发生过具体关系：自己夺冠，或被最终冠亚军淘汰。一个队可以排名高、经常参赛、甚至进过 8 强，但如果没有触碰冠军路径，仍然可能是非 CCS。

更合理的机制解释是**“锦标赛周期验证”**。最近两届与冠军链发生联系，意味着球队已经在世界杯淘汰赛强度下被冠军级对手验证过。这不是因果证明，而是一个紧凑的历史状态变量；它对冠军列尤其有解释力。

11. 最终赛前使用协议

赛前使用上，**CCS 应作为第一层冠军过滤器，而不是完整预测模型**。非 CCS 球队不是绝对不可能，但若重新纳入冠军选择，需要赔率、Elo、阵容或签表给出额外强证据。

2026 表格使用赛前 FIFA 排名和入围数据冻结，不随赛果移动口径。

实战 **shortlist** 应该是 **CCS** 加明确强度门槛。回测支持先用 CCS 过滤，再用 FIFA 排名、Elo、赔率、伤停和签表压缩或重新纳入球队。历史压缩表展示了当这个强度门槛完全机械化时会发生什么。

限制与假设

- 主结论使用的是球队-届次，不是唯一国家队；同一国家在多个周期满足条件，会被计为多个样本点。
- 1950 年保留在目标年份审计中，因为这条规则检验的是“下一届冠军在前两届是否有路径接触”；目标届本身不一定需要现代淘汰赛结构。
- 1974、1978、1982 的第二阶段小组视为争冠阶段，因为这些年份采用混合赛制，不是现代淘汰赛签表。
- 随机基准是同规模随机排除的精确概率计算；Monte Carlo simulation 只是复核这个乘法，不是黑箱模型；两者都没有惩罚历史规则探索过程。
- 强队标签置换 simulation 仍是 1998-2022 的现代控制实验，不是全历史 simulation，因为它依赖一致的现代排名语境和人工冠军叙事标签。
- FIFA/Elo 模型基准从 1994 年开始，因为 FIFA 世界排名在 1992 年推出；1986 和 1990 仍保留在现代 CCS 覆盖样本里，但不强行放入当时赛前不存在的 FIFA 排名对照。
- 报告已补充上届成绩、前两届并集、连续两届交集三类强队惯性基准。它们适合作为对照，不适合作为 CCS 替代品。
- Elo 是基于 martj42/international_results 构建的简单可复现国际比赛 Elo，不是商业评级机构口径。
- 赔率隐含概率已经定义 schema，但未进入回测，因为当前可复现数据快照不包含稳定的赛前历史赔率快照。
- 2026 观察清单不使用 2026 赛果；排名快照冻结在 2026 年 6 月 11 日。

由 scripts/build_report.py 生成。数据源：Fjelstul World Cup Database；FIFA API 排名日程、排名数据和 2026 入围球队接口；martj42/international_results 用于简单 Elo。原修正版 CCS 报告保存在 reports/pdf/original_ccs_report_corrected.pdf。